QUESTIONNAIRE FONCTIONNALITÉS ENCAISSEMENT · ONGLETS LIGNE DE CAISSES ET BACK OFFICE · HD_20 · 15 SEPTEMBRE 2026

impos — synthèse de la situation

Position de l'écosystème impos (caisse + imvaluation + imfid + nœud magasin) face aux 1 526 exigences cotées de l'appel d'offres. Cette édition porte sur les deux verrous d'architecture du back-office — les modes de règlement et les gabarits documentaires — tranchés, construits et recotés, ligne par ligne, avec la règle qui n'a pas varié : une exigence n'est promue que si une mutation du code de production fait tomber un test.

1 526
exigences évaluées

460 30 %
couvertes intégralement

367 24 %
couvertes partiellement

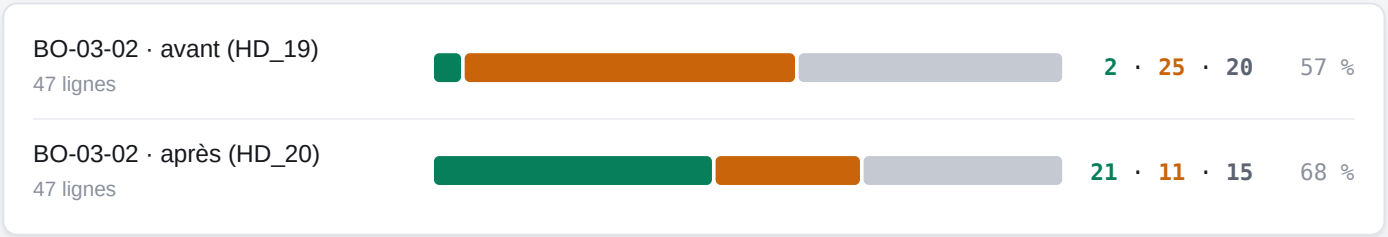
699 46 %
non couvertes

+22
lignes promues depuis HD_19

Ce que cette édition change, et rien d'autre. Trente lignes sont touchées : vingt-deux passent en « couvert intégralement », huit voient leur écart réécrit. Toutes appartiennent aux deux sous-épics de paramétrage qui bloquaient le back-office — **BO-03-02** (modes de règlement) et **BO-03-03** (gabarits documentaires). Aucune autre cotation n'a été retouchée : le reste du classeur est celui de HD_19.

Le verrou des modes de règlement est levé

Le sous-épic BO-03-02 compte 47 lignes, dont 39 P1. Il était bloqué non par du travail mais par une question d'architecture : un moyen de paiement était compilé, pas administré. La réponse retenue — dite « lecture A » — est que le back-office MET EN SERVICE ET BORNE les natures de règlement que la caisse sait déjà conduire. Il n'en invente pas une onzième.



Une règle de conception traverse les dix-neuf lignes : un moyen qu'aucune ligne n'administre garde le comportement propre de la caisse. Chaque lecteur prend la réponse actuelle du logiciel comme valeur de repli. C'est ce qui rend le référentiel installable sur un magasin en marche — table vide, comportement d'aujourd'hui à l'identique — et c'est aussi ce qui rend chaque mutation significative : un test administre une ligne et prouve que le comportement bouge.

Deux réserves ont été levées plutôt que documentées. Le niveau de contrôle « bloquant superviseur » ne bloquait pas seulement : il **retient** désormais le règlement, ouvre un panneau d'autorisation, et c'est le règlement retenu — pas ce que le pavé affiche — qui est enregistré après identification. Et le rendu monnaie « en avoir » ne pilotait que l'affichage : il crée maintenant un avoir numéroté au registre des valeurs, au moment fiscal, imprimé avec son numéro scannable. Deux lignes qui auraient été comptées à tort sans cela.

Un référentiel de moyens de règlement (`TenderDefinition`), son écran d'administration, son domaine de synchronisation, et surtout ses **lecteurs** : une ligne administrée ne compte que là où la caisse la lit.

4
Le référentiel

Suppression, activation, identifiant fonctionnel sur trois digits, export CSV de la liste. Chaque mode porte vingt-six colonnes de paramétrage (BO-03-02-02/03/04/05).

9
Lus en caisse

Plafonds et plancher avec leur niveau de contrôle, nombre par ticket, plafond de rendu, rendu monnaie et son moyen, ouverture du tiroir, total par défaut (BO-03-02-10 à -23).

6
Lus aux rapports

Remboursement, déclaration automatique, prélèvement automatique, remise en banque, fond de caisse, détail au prélèvement, remontée fidélité (BO-03-02-15 à -30).

1
Reste en partiel

BO-03-02-01 : « un nombre illimité de moyens ». La liste des natures est bornée à dix par construction ; un protocole inédit reste une livraison.

Ce que « lecture A » ferme et ce qu'elle ne ferme pas, dit une fois pour toutes. Le back-office peut mettre en service, retirer du service, nommer, borner, plafonner, compter, autoriser au remboursement, choisir le moyen du rendu, décider du moment d'ouverture du tiroir, imposer la déclaration et le prélèvement automatiques, et décider de ce qui va en banque. Il ne peut pas faire dialoguer la caisse avec un protocole qu'elle ne connaît pas. La frontière est nette et se dit en une phrase à Intermarché : **paramétrer une nature de règlement, oui ; en inventer une, non.**

Les dix-neuf lignes fermées de BO-03-02

Chacune prouvée par une mutation qui fait tomber un test ciblé. Le libellé donné ici est celui du questionnaire, abrégé.

-02 Suppression · **-03** Activation par le PDV · **-04** Identifiant 3 digits · **-05** Export de la liste

-10 Montant maximum · **-11** Maximum de rendu · **-12** Nombre par ticket · **-13** Second maximum

-14 Montant minimum · **-15** Remboursement · **-16** Rendu monnaie · **-17** Déclaration auto

-18 Prélèvement auto · **-19** Ouverture tiroir · **-21** Remise en banque · **-22** Fond de caisse

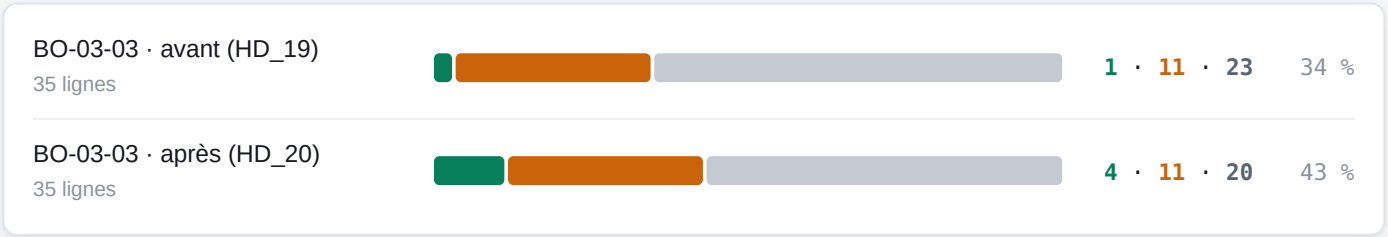
-23 Total par défaut · **-25** Détail prélèvement · **-30** Remontée fidélité

Les quatre niveaux de contrôle demandés existent tous les quatre. Information, avertissement, bloquant superviseur, bloquant — plus un niveau « aucun » pour une borne enregistrée mais jamais opposée. Quand plusieurs bornes sont franchies d'un coup, c'est la plus stricte qui l'emporte : un magasin qui pose un plancher informatif et un plafond bloquant obtient le blocage, pas le premier message venu.

À quoi ressemble une ligne, concrètement. Le titre-restaurant français tel que le questionnaire le décrit lui-même : identifiant 030, libellé « Titre restaurant », actif, plafond 25 € en *bloquant*, deux règlements maximum par ticket en *bloquant superviseur*, pas de rendu monnaie, tiroir ouvert après le paiement, pas de fond de caisse, pas de remise en banque. Neuf décisions, une ligne, aucune livraison — et la caisse refuse le vingt-sixième euro tout en laissant un responsable passer le troisième titre.

Le verrou des gabarits est levé — et ce qu'il ne débloque pas

Le sous-épic BO-03-03 compte 35 lignes, dont 34 P1. La décision retenue est la solution Qute : la caisse embarque déjà ce moteur de template pour chacun de ses écrans, donc le moteur de gabarit réclamé par le questionnaire n'avait pas à être écrit. La mise en page d'un document devient une ligne de référentiel, éditée au back-office.



Ce qui est livré, en revanche, l'est en entier : onze types de documents passent désormais par le référentiel.

- Ticket de vente
- Ticket de retour
- Facture **rouleau**
- Facture **A4 réseau**
- Rapport X
- Rapport Z
- Prélèvement
- Transfert
- Bon carte cadeau
- Bon d'avoir
- Justificatif carte

Qute

Le moteur existait

La mise en page est un template comme un écran, stocké en ligne de table au lieu d'un fichier. Aucun moteur n'a été écrit ; la dette, c'était de ne pas s'en servir.

Maps

Ce qu'un gabarit voit

Des maps, des listes et des chaînes, déjà mises en forme. Jamais une entité. Un gabarit ne peut appeler aucune méthode de la caisse ni atteindre la base : il met en page, point.

2

La facture, deux papiers

Rouleau et A4 réseau sont deux types de documents et deux gabarits, mais **une seule description** : deux papiers qui énoncent une facture ne peuvent pas diverger sur un montant.

0

Risque au comptoir

Un gabarit qui ne compile pas est refusé à l'enregistrement ; un gabarit qui échoue au rendu fait retomber la caisse sur sa mise en page interne. Une faute de frappe ne coûte jamais une vente.

Le gain paraît faible, et il faut dire pourquoi sans le maquiller : un moteur de gabarit débloque la MISE EN PAGE, pas la DONNÉE. Sur les 35 lignes de BO-03-03, la majorité ne demande pas « rendre ce bloc configurable » mais « imprimer une information que la caisse ne calcule pas » : soldes de cagnotte, messages fidélité Animco à 2 et 10 lignes, message non-porteur, acompte, ticket de sortie, logos par pays et par enseigne, code du taux de TVA. Un gabarit met en page ce qu'on lui tend ; il n'invente pas un solde. Ces vingt lignes restent en « non couvert » et le resteront tant que la donnée n'existe pas — c'est une construction fonctionnelle, pas un paramétrage.

Les quatre lignes fermées de BO-03-03

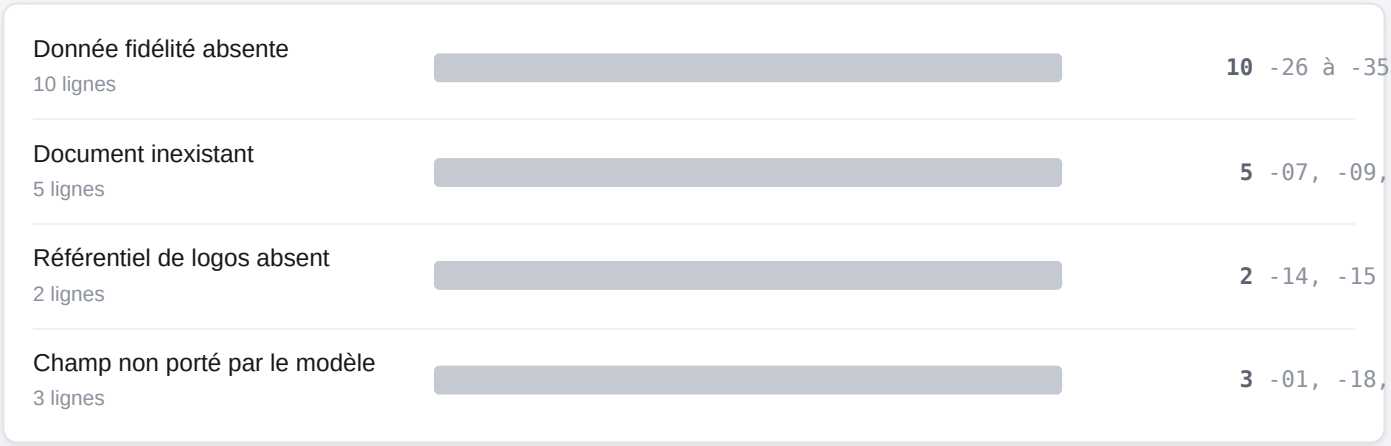
Chacune parce que la totalité de ce qu'elle demande est désormais remise à un gabarit — pas parce que le mécanisme existe.

- **-05** Total : remise, HT, TTC
- **-12** Ticket monétique, trame verbatim
- **-19** EAN sur la ligne article
- **-20** Mention duplicata et son rang

Sept lignes changent d'écart sans changer de note. Entête facture, lignes articles, tableau TVA, avoir, tri par nomenclature, attributs articles, ticket en attente : le mécanisme est là, l'écart nomme désormais le champ précis qui manque — code de TVA, prix HT par ligne du ticket, code-barres et date d'expiration de l'avoir, niveau de nomenclature. Un lecteur d'Intermarché sait maintenant ce qu'il reste à faire, ligne par ligne, au lieu de lire « non paramétrable ».

Les vingt lignes muettes, par cause

Aucune ne dépend d'un moteur de gabarit. Toutes attendent une donnée, un document ou un référentiel qui n'existe pas encore dans l'écosystème.



Le gisement fidélité est le plus gros, et il n'est pas back-office. Dix des vingt lignes muettes demandent d'imprimer un solde de cagnotte, un total d'avantages du jour, un montant utilisé, un nouveau solde, ou un message commercial venu du tiers Animco. Ces valeurs n'existent aujourd'hui nulle part dans le ticket : la projection fidélité vit en mémoire le temps de la vente et n'est pas persistée, ce qui explique aussi qu'un duplicata n'en porte pas. C'est une construction côté imfid et côté persistance du ticket, à instruire séparément.

Onglet Back Office

796 exigences. La lecture reste inversée par rapport à la ligne de caisses — beaucoup de partiel, peu de couvert intégral — mais le couvert progresse de 132 à 154, et l'épic Paramétrage passe pour la première fois la barre du quart couvert.

796
exigences évaluées

154 19 %
couvertes intégralement

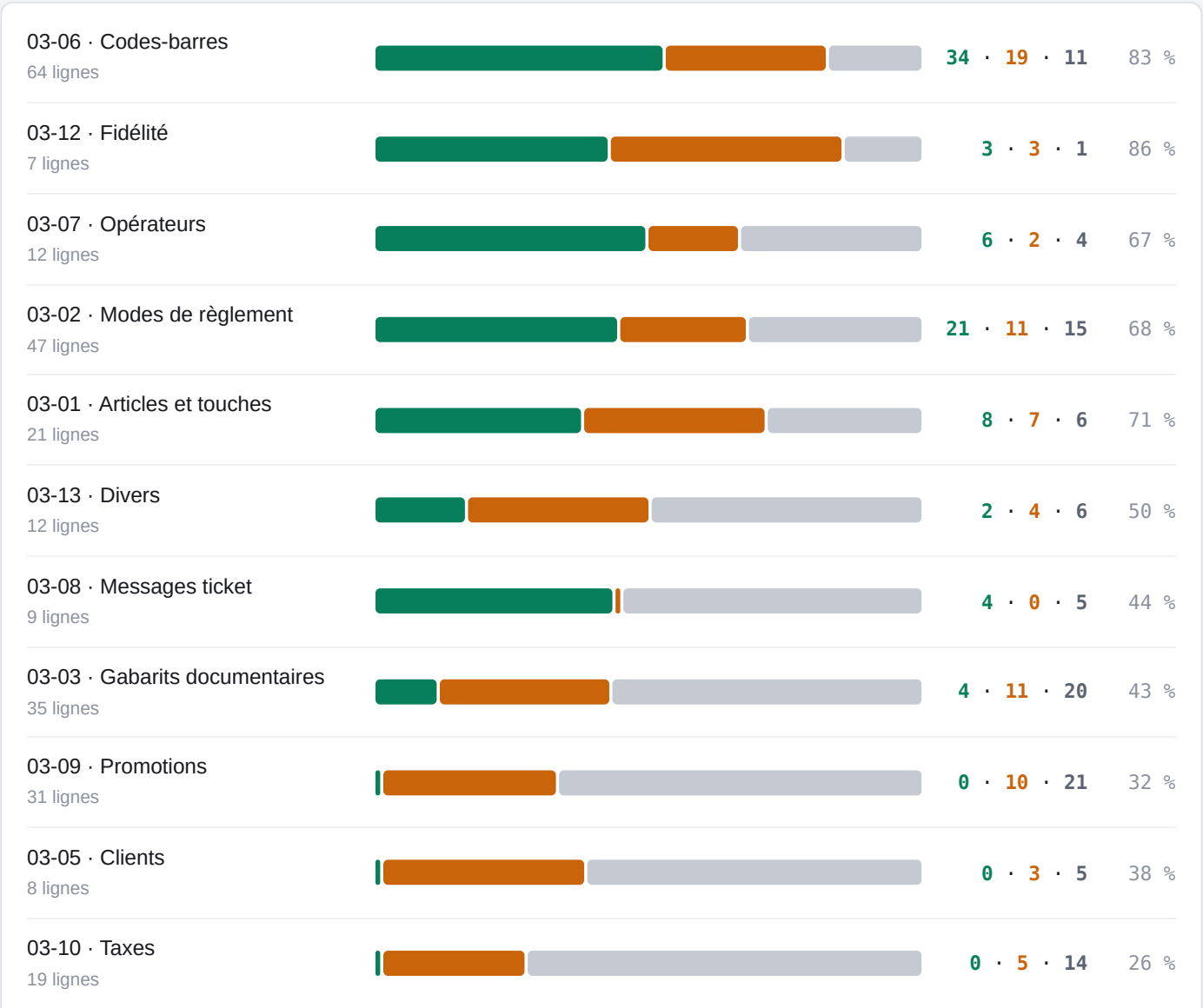
263 33 %
couvertes partiellement

379 48 %
non couvertes

53 %
des 704 P1 couvertes ou partielles

L'épic Paramétrage, sous-épic par sous-épic

297 lignes à lui seul, soit 37 % de l'onglet. C'est là que les deux verrous se trouvaient, et c'est là que la séance a porté.



03-04 · Périphériques 26 lignes		0 · 5 · 21	19 %
03-11 · Devises 6 lignes		0 · 1 · 5	17 %

Les onze épics du back-office

Classement par taux de couverture (couvert + partiel). Le paramétrage porte à lui seul plus du tiers de l'onglet ; les règles caisse (épic 10) restent le plus gros gisement ouvert.

04 · Utilitaires 71 lignes		35 · 23 · 13	82 %
01 · Connexion 25 lignes		3 · 18 · 4	84 %
08 · Supervision 46 lignes		2 · 24 · 20	57 %
03 · Paramétrage 297 lignes		82 · 81 · 134	55 %
07 · e-Commerce 7 lignes		0 · 3 · 4	43 %
06 · Rapports 31 lignes		0 · 13 · 18	42 %
05 · Financier 23 lignes		0 · 9 · 14	39 %
02 · Référentiels 72 lignes		9 · 30 · 33	54 %
09 · Fin de journée 19 lignes		1 · 6 · 12	37 %
11 · Flux sortants 34 lignes		1 · 13 · 20	41 %
10 · Règles caisse 171 lignes		21 · 43 · 107	37 %

Onglet Ligne de caisses

730 exigences, inchangées depuis HD_19 : la séance n'a touché que le back-office.
Rappel de la position pour mémoire.

730	306 42 %	104 14 %	320 44 %
exigences évaluées	couvertes intégralement	couvertes partiellement	non couvertes

70 %
des 477 P1 couvertes ou partielles

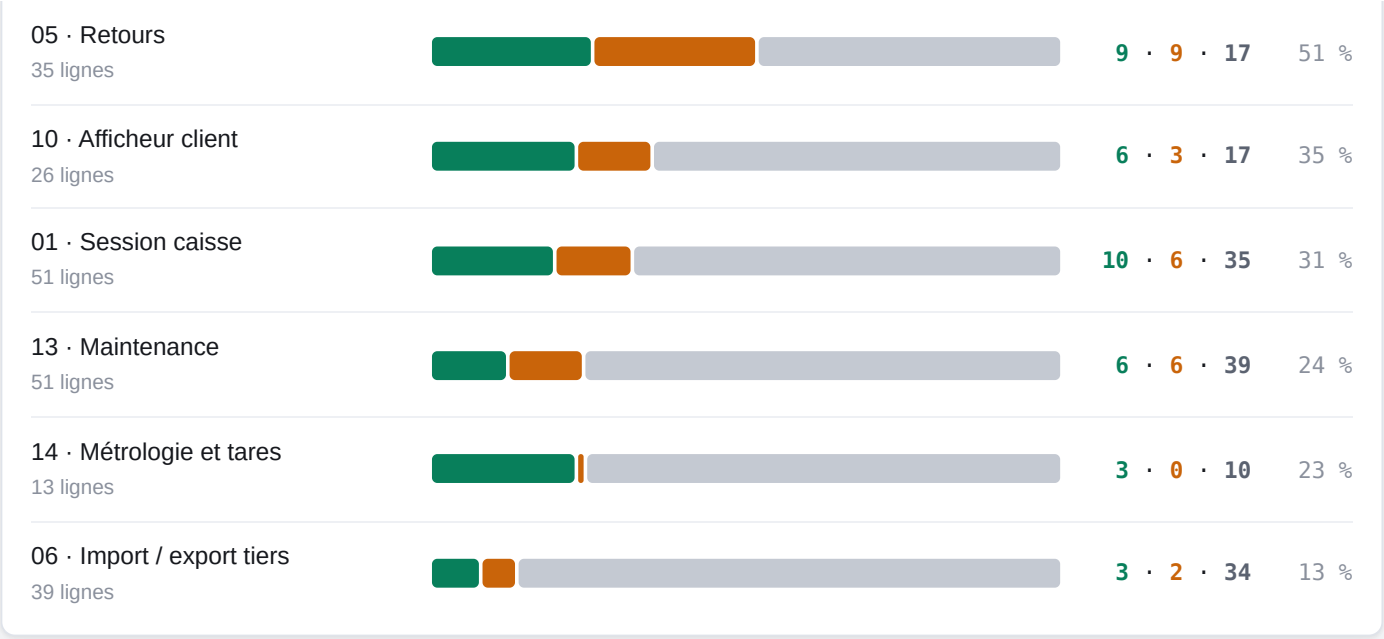
Couvert · Partiel · Non couvert

P1 — socle exigé 477 lignes	262 · 74 · 141	70 %
P2 — cible à budgéter 190 lignes	35 · 22 · 133	30 %
P3 — selon besoin 63 lignes	9 · 8 · 46	27 %

Les quatorze épics de la ligne de caisses

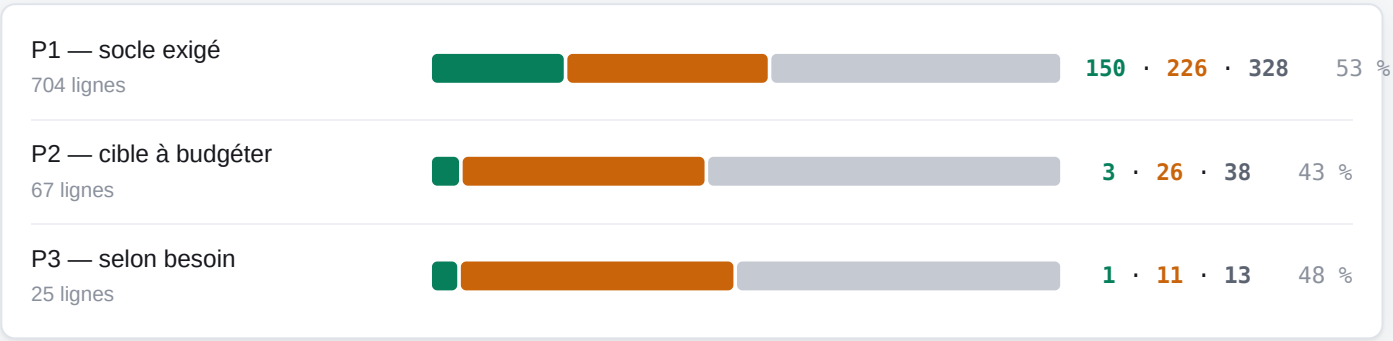
Classement par taux de couverture (couvert + partiel), inchangé depuis HD_19.

11 · Code-barres 1D/2D 36 lignes	31 · 2 · 3	92 %
09 · Afficheur caisse 23 lignes	16 · 2 · 5	78 %
04 · Gestion transactions 38 lignes	21 · 8 · 9	76 %
02 · Enregistrement articles 118 lignes	61 · 25 · 32	73 %
08 · Tickets et factures 83 lignes	49 · 7 · 27	67 %
03 · Générosité 63 lignes	27 · 13 · 23	63 %
12 · Gestion du tiroir 48 lignes	20 · 4 · 24	50 %
07 · Paiement 106 lignes	44 · 17 · 45	58 %



Le back-office par priorité

L'onglet est presque entièrement P1 : 704 lignes sur 796. La marge de manœuvre par dépriorisation y est donc quasi nulle, contrairement à la ligne de caisses.



Méthode : ce qui autorise une promotion

La règle est inchangée depuis HD_19 et elle a été appliquée sans exception aux trente lignes de cette édition : la lecture administrée est remplacée par un littéral dans le code de production, la suite ciblée est rejouée, et la ligne ne compte que si un test tombe. Un test qui continue de passer prouve que le paramétrage n'est lu nulle part.

4 737	32	0	+119
tests au vert	échecs de harnais, socle connu	mutation survivante	tests ajoutés

La mutation a trouvé six morceaux de code mort et quatre tests trop faibles — c'est ce qu'on lui demande. Six gardes ne pouvaient être distinguées par aucun comportement : une valeur nulle et une valeur vide traitées à l'identique par le moteur de template, une entrée de cache retirée alors que la suivante se compare déjà à sa propre source, une remise à zéro faite deux fois, une garde sur une partie de document qui ne peut pas être absente. Elles ont été supprimées, pas maquillées par un test complaisant. Quatre fixtures, elles, ressemblaient trop à ce qu'elles devaient distinguer — un tiroir exactement égal à son fond ne distingue pas un plancher d'une soustraction. Elles ont été resserrées.

Une correction de chiffres, due au lecteur. Les deux verrous avaient été annoncés comme portant « 96 lignes » — 37 pour les règlements, 59 pour les gabarits. Ces nombres étaient affirmés, pas comptés. Le comptage réel donne **47 et 35, soit 82 lignes**, dont 73 P1. L'erreur est de la même famille que celle corrigée dans HD_19 sur le bilan général : un chiffre tiré d'une mémoire de conversation plutôt que du classeur. La règle appliquée désormais : tout chiffre de ce document provient d'un comptage refait sur le fichier livré, et est reproductible.

Ce qu'il reste, et dans quel ordre

Trois choses, de la plus contraignante à la plus optionnelle.

1

Valider le schéma

Cinq tables neuves se sont accumulées sans qu'aucune création de schéma soit validée : plages de codes-barres, îlots de caisse, modes de règlement, gabarits, plus des colonnes ajoutées. C'est le premier geste, avant tout autre développement.

2

La donnée fidélité

Les vingt lignes muettes de BO-03-03 tiennent toutes au même manque : soldes de cagnotte, messages Animco, avantages par catégorie. C'est une construction fonctionnelle côté imfid, pas du paramétrage — et c'est le plus gros gisement restant du sous-épic.

3

Deux documents orphelins

Le ticket en attente et sa reprise sont les seuls documents que le référentiel des gabarits n'atteint pas encore. Même patron que les onze autres, coût borné.

?

Une question ouverte

Intermarché impose-t-il un format de gabarit maison ? Le dispositif livré fonctionne dans les deux cas, mais si le format est le leur, c'est un adaptateur en plus — pas un moteur.

Le mouvement du back-office depuis le 2 septembre. L'onglet passe de 99 à 154 exigences couvertes intégralement, et de 704 P1 dont 14 % couvertes à 704 P1 dont 21 % couvertes. L'essentiel vient de trois campagnes successives — codes-barres, attributs articles, puis les deux verrous de cette édition — toutes mesurées de la même façon.

Où en est l'offre, en une phrase. Sur les 1 526 exigences du questionnaire, 827 sont couvertes ou partiellement couvertes, soit 54 %. La ligne de caisses est mûre — sept P1 sur dix acquises ou partielles — et le back-office progresse par surfaces entières plutôt que par retouches : après les codes-barres, les attributs articles et les deux verrous de cette édition, le prochain bloc dimensionnant est celui des règles caisse, 171 lignes dont 107 encore ouvertes.

Évaluation réalisée exigence par exigence contre le code de l'écosystème (impos, imvaluation, imfid, nœud magasin), questionnaire HD_20 au 15 septembre 2026. Barème : 1 couvert intégralement · 1a couvert partiellement · 3 non couvert non prévu — les codes 2 (roadmap) et 4 (à préciser) n'ont pas été employés. Les colonnes L des onglets « Ligne de caisses » et « Back Office » sont renseignées ; les onglets Libre-Service et Digital restent à évaluer. Chaque promotion de cette édition est adossée à une mutation du code de production qui fait tomber un test ciblé. Tous les chiffres de ce document sont recomptés sur le classeur HD_20 livré.